

제7회 PNU 창의융합AI해커톤 참가 신청서

(*)는 필수항목입니다.

트랙유형*	융합트랙 ☒ 지정과제트랙 ☐ 창업트랙(PAI+X) ☐							
팀명*	POTG(Programmers Of The Geumjeong)							
대표 참가자*	구분	성명	소속	학년	연락처		메일	
	팀장	박현아	정보의생명공학대학 정보컴퓨터공학부 인공지능전공	3	010-5036-5377		nandarina7@pusan.ac.kr	
공동 참가자*	구분	성명	소속(학년)	연락처	구분	성명	소속(학년)	연락처
	팀원1	권아영	사회과학대학 문헌정보학과(4)	010-5452-82 47	팀원2	윤상현	정보의생명공학대학 의생명융합공학부 데이터사이언스 전공(3)	010-4992-1 426
	팀원3	양현서	정보의생명공학대학 의생명융합공학부(2)	010-4892-16 04	팀원4			
	※ 팀원은 SW전공자 및 타전공자 각각 1명이상 필수 포함							
지도교수	학과(부) : 정보컴퓨터공학부 성명 : 이도훈							
프로젝트명*	모이라: 모두가 이어지는 라이브러리							
서비스형태*	앱 ☐ 웹 ☒ 기타 ☐ ()							
프로젝트 요약*	‘모이라: 모두가 이어지는 라이브러리’는 작은도서관 운영 지원과 주민 참여 활성화를 위한 AI 기반 통합 커뮤니티 플랫폼입니다. 주민이 제안한 지역 의제와 관심사를 AI가 분석·분류하여 사서의 프로그램 기획을 지원하고, 행사 정보 제공과 소통 기능을 통해 주민과 도서관을 연결 하는 지역밀착형 서비스를 제공하는 것을 목적으로 합니다.							
개발환경	○(필수) 생성형 AI, AI 코딩도구 활용 계획 및 범위 - 사용 AI 코딩 도구 : GitHub Copilot, ChatGPT Plus, Gemini Pro, Claude - 활용 범위: 기능 명세서 및 설계서 작성, 프론트엔드/백엔드 코드 생성, 코드 리팩토링/오류 디버깅/주석 및 문서화 보조, 협업 보조 등 ○ 개발언어 및 사용 기술 프론트엔드 : TypeScript, Next.js App Router, React 백엔드 : TypeScript, NestJS 데이터베이스: PostgreSQL, Prisma ORM (DB연동) 협업 환경 : Github Actions Workflow ○사용 개발 Tool 및 SW, 제품의 사양 등 - 개발 Tool 및 SW : VS Code, GitHub, GitHub Projects/Actions, Figma - AI 코딩 도구 : GitHub Copilot, ChatGPT Plus, Gemini Pro, Claude							
※ [출품제한] 다음에 해당하는 SW는 본 해커톤에 출품할 수 없음								
* 타공모전에 입상한 적 있는 아이디어를 제출한 경우 불인정								
* 공공질서 또는 미풍양속을 해친다고 인정되는 소프트웨어 * 팀별 1점만 출품가능								

※ 주의사항

1. 접수된 출품물은 일체 반환하지 않음
2. 출품작의 소유권은 참가자 본인이 소유하고 있으며, 제출된 서류의 모든 내용 및 제출물은 허위사실이 없어야 함. 차후 법적인 문제가 발생한 경우 관련된 일체의 법적, 도의적 책임은 참가자 본인에게 있음
3. 상기 [출품제한] 등 관련 규정을 위반한 작품, 타 대회 입상 작품, 표절 또는 모방 작품은 심사에서 제외되며, 수상작으로 결정된 후라도 수상을 취소함
4. 최종 출품된 작품은 부산대학교 산학협력단과 공동으로 SW저작등록을 진행해야 하며, Github를 통해 출품 후 6개월간 공개해야 함

상기 본인은 「창의융합 AI 해커톤」에 신청하며 다음 사항에 서약합니다.

1. 제출물의 모든 내용은 허위사실이 없으며, 차후 출품작과 관련된 문제가 발생할 경우 관련된 일체의 법적, 도의적 책임은 참가자 본인에게 귀착됩니다.
2. 제출된 모든 문서와 제출물은 반환되지 않아도 이의를 제기하지 않을 것입니다.
3. 본인은 공지된 본 해커톤의 취지를 이해하고, 주의사항 및 심사위원의 요구사항에 성실히 응하며, 참가와 관련된 개인정보 활동에 대하여 동의합니다.
4. 최종 출품된 작품은 부산대학교 산학협력단과 공동으로 SW저작등록을 진행해야 하며, Github를 통해 출품 후 6개월간 공개해야 함
5. 본인은 「창의융합 AI 해커톤」 관련 아래 “개인정보 수집 및 이용”, “개인정보의 제3자 제공” 내용을 읽고 명확히 이해하였으며 이에 동의합니다.

개인정보 수집 및 이용에 대한 동의

- ☐ 개인정보 수집·이용 목적: 창의융합 AI 해커톤 운영 관련 아래의 사항
- 신청자 식별, 팀구성 및 상금 지급 등
 - 대회 운영 관련 통계자료 등
- ☐ 수집하는 개인정보 항목: 성명, 생년월일, 연락처, 이메일, 학과(부), 전공, 학년
- ☐ 개인정보 보호·이용 기간: SW중심대학 사업 종료 후 1년

※ 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 해당 사항은 본 해커톤 운영에 반드시 필요한 사항으로 이에 대한 동의를 하지 않을 경우에는 심사 대상에서 제외됩니다.

☒ 동의함

☐ 동의하지 않음

개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

- ☐ 개인정보의 제3자 제공 목적: 심사 및 참가자 통계자료 제공
- ☐ 개인정보를 제공받는 자: SW중심대학 전담기관, 부산대학교 산학협력단, 대회 주최/주관기관
- ☐ 개인정보를 제공받는 자의 이용목적: SW중심대학 수혜내역, 상금지급, 관련 통계 등 활용
- ☐ 제공하는 개인정보 항목: 성명, 생년월일, 연락처, 이메일, 학과(부), 전공, 학년, 출품작(명칭, 내용)
- ☐ 정보를 제공 받는 자의 개인정보 보유·이용기간: 이용목적 달성 시

※ 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 해당 사항은 본 해커톤 운영에 반드시 필요한 사항으로 이에 대한 동의를 하지 않을 경우에는 심사 대상에서 제외됩니다.

☒ 동의함

☐ 동의하지 않음

팀장: 박현아



팀원3: 양현서



팀원1: 권아영



팀원4:

(서명)

팀원2: 윤상현



팀원5:

(서명)

부산대학교 SI융합교육원장 귀중

제7회 PNU 창의융합AI해커톤 계획서

트랙유형*	융합트랙 ☒ 지정과제트랙 ☐ 창업트랙(PAI+X) ☐
팀명*	POTG(Programmers Of The Geumjeong)
프로젝트명*	모이라: 모두가 이어지는 라이브러리

1. 프로젝트 배경*

1.1 국내외 (시장)현황 및 문제점

도서관법 제4조 제2항에 따르면 작은도서관은 “주민의 참여와 자치를 기반으로 지역사회의 생활 친화적 도서관문화 향상”을 목적으로 하는 공공도서관의 한 형태로 정의된다.¹⁾ 이에 따라 작은도서관은 단순한 도서 대출 기능을 넘어 지역주민의 문화 향유와 평생학습을 지원하고, 지역 커뮤니티를 연결하는 생활밀착형 문화공간으로 자리 잡고 있다. 문화체육관광부의 작은도서관 서비스에 따르면 2026년 5월 6일 기준 전국에는 총 6,735개의 작은도서관이 운영되고 있으며, 부산광역시에서도 444개의 작은도서관이 운영 중이다.²⁾ 또한, 금정구청에 따르면 금정구 내에는 공립 작은도서관 20개 관, 사립 작은도서관 20개 관 등 총 40개의 작은도서관이 운영되고 있다.³⁾ 금정구 작은도서관에서는 동화 읽어주기, 영어 학습, 글쓰기 프로그램 등 유아부터 초등학생, 성인까지 다양한 연령층을 대상으로 한 프로그램을 운영하고 있으며, 이를 통해 지역 주민의 문화 향유와 기초 정보 활용 역량 향상에 기여하고 있다. 이처럼 작은도서관은 지역 주민을 대상으로 다양한 문화·교육 프로그램을 운영하여 지역 커뮤니티 활성화를 도모하는 역할을 하고 있다.

그러나 이러한 노력에도 불구하고, 작은도서관은 여러 운영상의 어려움을 겪고 있다. 첫째, 다양한 문화·교육 서비스를 제공하고 있음에도 불구하고 지역 주민들의 인식 부족으로 인해 이용률이 낮다는 점이다. 부산의 경우 작은도서관 수는 매년 증가하고 있으나, 2023년 기준 전체 437개 작은도서관 중 절반 이상인 239곳의 일평균 이용자 수가 10명 이하인 것으로 나타났다. 이러한 이용률 부족 문제는 평일 오전 시간대 이용률 저조, 부족한 홍보, 제한적인 프로그램 운영 등이 주요 원인으로 지적되고 있다.⁴⁾

둘째, 작은도서관을 비롯한 공공도서관 전반에서 나타나는 인력 부족과 이에 따른 사서의 업무 과중 문제이다. 사서는 기본적인 도서관 운영뿐만 아니라 행정 업무, 행사 기획 및 진행, 민원 응대, 정보서비스 운영, 정보활용교육 등 다양한 업무를 수행하고 있다. 그러나 인력 부족으로 인해 부산 기장군 고촌어울림 도서관과 내리새라도서관 사례처럼 사서 1인이 이러한 업무를 모두 담당하는 경우도 존재한다.⁵⁾ 특히 작은도서관은 공공도서관에 비해 상대적으로 소규모 인력과 제한된 예산 구조 속에서 운영되는 경우가 많으며, 단기 계약 인력이나 자원봉사 인력에 의존하는 사례도 있어 안정적인 인력 운영에 한계가 있다는 지적이 지속적으로 제기되고 있다.

이러한 운영상의 문제는 사서의 업무 부담을 가중시키고, 지역 주민들의 작은도서관 접근과 참여에도 영향을 미치고 있다. 사서는 제한된 인력 속에서 프로그램 기획과 행정 업무를 동시에 수행해야 하며, 이로

1) 도서관법. 법률 제21090호.

2) 작은도서관. (2022). 작은도서관 검색. <https://www.mcst.go.kr/slibrary/library/index>

3) 금정구청. (n.d.). 작은도서관 소개.

https://www.geumjeong.go.kr/board/list.geumj?boardId=BBS_0000125&menuCd=DOM_000000130007001001&contentsSid=5750&cpath=

4) 양보원. (2024년 12월 24일). “이용객 미미” vs “문화 격차 해소”... 작은도서관의 딜레마. 부산일보. <https://www.busan.com/view/busan/view.php?code=2024122418074962024>

5) 김동우. (2025년 9월 17일). 읽고 싶은 책은 ‘하늘 별 따기’ 사서 부족 해결은 ‘깜깜무소식’. 부산일보. <https://www.busan.com/view/busan/view.php?code=2025091718311068495>

인해 지역 주민 수요 파악, 지역 맞춤형 프로그램 기획 등에 어려움을 겪고 있다. 또한, 지역 주민들은 작은도서관에 대한 낮은 인식과 지역 단위 플랫폼의 부재로 인해 집 근처 작은도서관에서 제공되는 프로그램이나 참여 기회를 충분히 접하지 못하는 경우가 많다. 결과적으로 이러한 문제들은 작은도서관의 안정적인 운영과 지역 주민 대상 서비스 제공에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 작은도서관이 지역 거점 커뮤니티로서의 본래 역할을 충분히 수행하지 못할 경우, 지역 주민의 문화·교육 프로그램 접근성이 저하되고 지역 커뮤니티 기능 또한 약화될 가능성이 있다. 이는 나아가 지역사회 내 문화 격차와 정보 접근성 격차를 심화시키는 사회적 문제로 이어질 수 있다.

이러한 문제점들을 바탕으로 본 팀은 지역 주민의 작은도서관 이용 활성화를 도모하는 동시에 사서의 업무 부담을 완화할 수 있는 서비스의 필요성에 주목하였다. 특히 AI 기술을 활용한 프로그램 기획 지원과 주민 의견 수렴 기능이 작은도서관 운영 효율성 향상에 도움이 될 수 있다는 점에 착안하여, 지역 주민과 도서관을 연결하는 웹 플랫폼 ‘모이라: 모두가 이어지는 라이브러리’를 기획하게 되었다.

1.2 필요성과 기대효과*

작은도서관은 지역 주민과 가장 가까운 곳에서 주민들을 연결하는 생활밀착형 지역 커뮤니티 공간이라는 점에서 큰 의의를 가진다. 공공도서관과 마찬가지로 누구에게나 무료로 정보를 개방하고 양질의 정보서비스를 제공함으로써 지역사회에 기여한다는 공통점이 있으나, 아파트 단지나 주택가 등 주민 생활권과 가까운 곳에 위치해 있어 접근성이 높다는 특징이 있다. 이에 따라 노년층이나 이동이 불편한 주민들도 비교적 쉽게 이용할 수 있으며, 지역 주민들이 일상 속에서 부담 없이 문화·교육 및 정보서비스를 접할 수 있는 공간으로 기능하고 있다. 또한, 작은도서관은 독서 활동, 문화 프로그램, 정보활용교육 등 다양한 프로그램을 운영하며 지역 주민 간 교류와 커뮤니티 형성 역시 지원하고 있다. 이를 통해 주민들의 문화 향유 기회를 확대하는 동시에 지역사회 내 정보 격차 완화와 지역 공동체 활성화라는 사회적 가치를 실현하고 있다. 그러나 현재 작은도서관은 낮은 이용률과 사서 업무 과중 등 여러 운영상의 문제로 인해 지역 커뮤니티 플랫폼으로서의 기능을 충분히 수행하지 못하고 있는 실정이다. 이러한 문제는 지역 주민의 문화·교육 프로그램 접근성 저하, 지역 커뮤니티 기능 약화, 정보 접근성 격차 심화 등 심각한 사회문제로 이어질 수 있다.

이러한 문제를 해결하기 위해 본 팀은 작은도서관 운영 지원과 지역 주민 참여 활성화를 목표로 한 웹 기반 플랫폼 ‘모이라: 모두가 이어지는 라이브러리’를 기획하였다. 본 플랫폼은 크게 세 가지 기능으로 구성된다. 첫째, 주민 의제와 관심 주제를 바탕으로 AI가 프로그램 기획안 초안을 생성하여 사서의 프로그램 기획 업무를 지원한다. 둘째, 지역 주민이 지역 의제와 관심사를 제안하고 의견을 공유할 수 있는 주민 참여 기능을 제공한다. 셋째, 분산되어 있는 작은도서관 행사 정보를 통합 제공하고 게시판을 통해 주민과 도서관 간 소통을 지원한다.

플랫폼의 구축을 통해 다음과 같은 긍정적인 효과를 기대할 수 있다. 첫째, 작은도서관 및 사서 측면에서는 AI 기반 프로그램 기획 지원 기능을 통해 프로그램 기획에 소요되는 시간과 업무 부담을 줄일 수 있다. 사서는 주민 의제, 관심 주제, 기존 프로그램 사례를 바탕으로 생성된 기획안 초안을 활용하여 보다 효율적으로 프로그램을 기획할 수 있으며, 이를 통해 지역 특성을 반영한 다양한 문화·교육 프로그램을 운영할 수 있을 것으로 기대된다.

둘째, 지역 주민 측면에서는 문화·교육 프로그램에 대한 정보 접근성과 참여 기회가 확대될 것으로 기대된다. 주민들은 분산되어 있는 작은도서관 행사 정보를 한곳에서 편리하게 확인할 수 있으며, 지역 의제 제안, 공감, 댓글, 수요 조사 참여 등을 통해 도서관 서비스와 프로그램 운영 과정에 직접 의견을 제시할 수 있다. 또한 주민의 관심과 수요가 반영된 프로그램이 기획됨으로써 이용자 만족도 향상에도 기여할 수 있을 것이다.

셋째, 지역사회 측면에서는 주민 참여 기반의 소통과 협력이 활성화될 것으로 기대된다. 주민들은 플랫폼을 통해 지역 현안과 관심사를 공유하고 의견을 교환할 수 있으며, 도서관은 이를 바탕으로 지역사회 요

구를 반영한 프로그램을 운영할 수 있다. 이를 통해 작은도서관이 지역사회의 소통 거점으로 기능하고, 주민 참여와 공동체 의식 증진에 기여할 수 있을 것이다.

2. 실현 및 구체화 계획*

2.1 목표 및 세부내용*

○ 요구사항 분석* (사용자 및 기능 요구사항)

가. 사용자 요구사항

■ 지역 주민

- 내 주변(금정구 내) 작은도서관에서 열리는 행사와 지역 소식을 한눈에 파악하고 싶다.
- 우리 동네에 필요한 프로그램 아이디어나 지역사회 의제를 복잡한 절차 없이 제안하고 싶다.
- 다른 이웃이 제안한 아이디어에 대해 공감하거나 의견을 남기며 소통하고 싶다.
- 사서가 제안한 프로그램 기획안에 참여 의사를 간단한 투표 또는 공감 방식으로 표현하고 싶다.

■ 사서/관리자

- 우리 도서관에 딱 맞는 고품질의 프로그램 기획안을 빠르게 생성하고 싶다.
- 주민들이 제안한 지역 의제와 관심 주제를 바탕으로 실제 주민이 원하는 프로그램을 파악하고 싶다.
- 프로그램 참여자를 공식적으로 모집하기 전에 주민들의 관심도와 예상 수요를 미리 확인하고 싶다.
- 금정구 작은도서관의 공개 프로그램 정보를 체계적으로 보고 이를 기획 참고 자료로 활용하고 싶다.

나. 기능 요구사항

■ 회원가입 및 로그인

- 일반 이용자는 지역 의제 작성, 댓글 작성, 공감, 관심 주제 선택, 기획안 수요 조사 참여 기능을 사용할 수 있도록 한다.
- 사서 및 관리자 계정은 AI 프로그램 기획안 생성, 기획안 게시, 행사 정보 관리, 게시글 관리 기능을 사용할 수 있도록 한다.
- 일반 이용자는 공개된 행사 정보와 게시글을 확인할 수 있으며, 필요시 회원가입을 통해 의견 제안과 수요 조사에 참여할 수 있도록 한다.

■ 지역 의제 및 프로그램 아이디어 제안 기능

- 게시글은 제목, 내용, 태그, 공개 여부를 포함하여 작성할 수 있도록 한다.
- 게시글에는 댓글과 공감 기능을 제공하여 다른 주민들이 의견을 남길 수 있도록 한다.
- 일정 공감 수 이상을 받은 게시글은 인기 의제로 분류하여 사서가 주민 요구를 쉽게 파악할 수 있도록 한다.
- 관리자는 게시글이나 의제를 검토하고, 필요에 따라 수정 또는 삭제할 수 있도록 한다.

■ AI 기반 도서관 프로그램 기획안 생성 기능

- 사서가 입력한 프로그램 기획 요청과 주민 의제, 관심 주제, 기존 프로그램 사례를 바탕으로 프로그램 기획안 초안을 생성한다.
- 기획안에는 프로그램명, 대상, 목적, 운영 방식, 회차별 활동 내용, 준비물, 홍보문, 기대 효과 등을 포함한다.
- 생성된 기획안은 사서가 검토하고 수정할 수 있는 초안 형태로 제공한다.

■ AI 기획안 사전 수요조사 기능

- 사서가 AI로 생성한 프로그램 기획안 초안을 게시하면, 주민이 공감 또는 투표 형태로 관심도와 참여 의사를 표현할 수 있도록 한다.
- 사서는 수요조사 결과를 바탕으로 프로그램 기획안을 보완할 수 있도록 한다.

■ 프로그램 및 게시판 관리

- 관리자 기능을 통해 행사 정보, 지역 의제, AI 기획안, 수요조사 게시글을 등록, 수정, 삭제할 수 있도록 한다.
- 일반 사용자는 게시판에 글을 등록, 수정, 삭제하고 댓글을 작성할 수 있도록 한다.
- 프로그램 목록 및 상세 화면에서는 일정, 장소, 대상, 모집 인원, 공식 신청 링크 등을 확인할 수 있도록 한다.
- 관리자는 게시글의 공개 여부, 인기 의제 여부, 부적절한 댓글 및 게시글을 관리할 수 있도록 한다.

■ 행사 및 공지 정보 제공 기능

- 금정구 공공예약서비스와 금정구 작은도서관 공지사항에 공개된 행사 정보를 모이라의 행사 게시판에 제공한다.
- 행사 게시글에는 프로그램명, 대상, 일정, 장소, 모집 인원, 안내사항, 출처, 공식 신청 링크 등을 표시한다.

○ AI 기술 개발 계획

본 프로젝트의 핵심 기능인 AI 기반 프로그램 기획 지원 기능은 금정구 작은도서관의 공개 프로그램 데이터를 기반으로 한 **RAG(Retrieval-Augmented Generation) 구조**로 설계한다. 백엔드는 NestJS 기반으로 구현하고, AI 파이프라인은 LangChain.js를 활용하여 구성한다. 수집된 프로그램 데이터는 PostgreSQL에 저장하며, 프로그램 설명 텍스트는 Embedding 모델을 통해 벡터화한 뒤 PostgreSQL의 pgvector 확장을 활용하여 Vector DB 형태로 관리한다. 이를 통해 사서가 자연어로 프로그램 기획 요청을 입력하면, 시스템은 먼저 기존 프로그램 데이터베이스에서 유사 사례를 검색하고, 검색된 사례를 LLM 프롬프트의 참고 자료로 제공한다. 이후 OpenAI API 또는 Gemini API 기반 LLM이 기존 사례와 주민 수요 데이터를 반영하여 프로그램 기획안 초안을 생성한다.

가. 데이터 수집 및 전처리

먼저 금정구 공공예약서비스와 금정구 작은도서관 공지사항에 공개된 기존 프로그램 정보를 수집한다. 수집 대상은 프로그램명, 대상, 모집 인원, 교육 시간, 교육 기간, 장소, 안내사항, 활동 내용, 준비물, 포스터, 강의계획서 등 금정구 공식 웹사이트에서 공개적으로 확인할 수 있는 정보로 한정한다. 포스터나 강의계획서가 이미지 또는 문서 형태로 제공되는 경우에는 텍스트 추출 과정을 통해 필요한 내용을 확보한다.

수집된 정보는 프로그램 기획 참고 자료로 활용할 수 있도록 구조화한다. 하나의 프로그램 사례는 프로그램명, 대상, 주제, 운영 방식, 모집 인원, 운영 기간, 장소, 준비물, 활동 내용, 기대 효과, 관련 키워드, 출처 URL 등의 필드로 정리하여 PostgreSQL에 저장한다. 또한 AI 검색에 활용할 수 있도록 각 프로그램의 핵심 정보를 하나의 '검색용 텍스트'로 결합한다. 예를 들어, "프로그램명, 대상, 주제, 운영 방식, 활동 내용, 준비물"을 하나의 문장형 텍스트로 구성한 뒤 Embedding 모델을 통해 벡터로 변환한다.

개인정보 보호를 위해 수강자 신청 목록, 신청자 이름, 연락처, 개인별 참여 이력 등 개인정보는 수집하거나 활용하지 않는다.

나. 유사 프로그램 사례 검색 구조

사서가 “초등학생 대상 환경 프로그램을 기획하고 싶다”와 같이 자연어로 요청하면, 시스템은 해당 요청 문장을 Embedding 모델을 통해 벡터로 변환한다. 이후 pgvector에 저장된 기존 프로그램 사례의 embedding vector와 비교하여 **벡터 유사도 검색**을 수행한다. 유사 사례 검색은 단순 키워드 검색만으로 처리하지 않고, 우선 메타 데이터를 통한 1차 필터링을 수행한다. 예를 들어, 사서의 요청에 “초등학생”, “환경”, “체험 활동”과 같은 조건이 포함되어 있다면, 우선 대상 연령, 태그, 운영 방식 등의 메타데이터를 기준으로 1차 필터링을 수행한다. 이후 필터링된 후보군에 대해 벡터 유사도 검색을 수행하여 상위 3~5개의 유사 프로그램 사례를 검색한다.

다. LangChain.js 기반 RAG 프로그램 기획안 생성

유사 프로그램 사례가 검색되면, LangChain.js를 활용하여 RAG Chain을 구성한다. 검색된 프로그램 사례는 LLM이 참고할 수 있도록 프로그램명, 대상, 주제, 운영 방식, 활동 내용, 준비물, 기대 효과 등의 항목으로 요약·정리되어 프롬프트에 삽입된다. 프롬프트에는 다음 정보가 함께 제공된다.

- 사서의 자연어 기획 요청
- pgvector 기반 유사도 검색으로 찾은 기존 프로그램 사례 3~5개
- 주민이 제안한 지역 의제 및 프로그램 아이디어
- 수집된 관심 주제 통계
- AI 기획안 사전 수요 조사 결과

LLM은 위 정보를 바탕으로 새로운 프로그램 기획안 초안을 생성한다. 생성 결과는 단순한 자유 서술형 텍스트가 아니라 정해진 항목에 대한 출력이 반환되도록 한다. 예를 들어 프로그램명, 기획 의도, 대상, 운영 기간, 회차별 활동 내용, 준비물, 홍보문, 기대 효과, 운영 시 유의점 등의 필드를 가진 JSON 형식으로 응답을 제공한다. 이를 통해 AI가 생성한 결과를 프론트엔드 화면에 항목별로 표시하고, 데이터베이스에 저장하며, 사서가 각 항목을 다시 개별적으로 수정할 수 있도록 한다. AI가 생성한 결과는 최종 기획안이 아니라 사서가 검토하고 수정할 수 있는 초안으로 제공된다. 따라서 LLM은 기획 보조 도구로 사용되며, 최종 프로그램 기획 여부와 내용 확정은 사서가 결정한다.

라. API 사용량 절감을 위한 부분 수정 기능

사서가 생성된 기획안을 검토한 뒤 전체 내용을 다시 생성하도록 요청할 수도 있지만, API 사용량과 응답 비용을 고려하여 부분 수정 기능을 함께 설계한다. 이를 위해 AI 기획안은 처음부터 JSON 구조로 저장한다. 예를 들어 회차별 활동 내용, 준비물, 홍보문, 기대 효과 등의 항목을 독립된 필드로 저장하여 특정 항목만 선택적으로 수정할 수 있도록 한다. 사서가 “1주 차 활동 내용을 더 쉽게 바꿔줘”, “홍보문만 더 친근하게 수정해 줘”, “준비물 항목만 다시 정리해 줘”처럼 특정 항목에 대한 수정 요청을 입력하면, 시스템은 전체 기획안을 다시 LLM에 전달하지 않고 선택된 필드와 필요한 문맥만 전달한다. LangChain.js의 부분 수정용 프롬프트를 별도로 구성하고, LLM은 해당 항목만 같은 JSON 구조로 다시 반환한다.

이 방식은 전체 기획안을 반복 생성하는 방식보다 API 토큰 사용량을 줄일 수 있으며, 사서가 실제 문서 편집을 하듯 필요한 부분만 빠르게 수정할 수 있다는 장점이 있다. 최종적으로 사서가 AI 기획안의 방향이 적절하다고 판단하면, 해당 초안을 채택하고 이후에는 직접 수정하여 최종 프로그램 기획안으로 확정할 수 있도록 한다.

마. 초기 데이터 확보 및 콜드스타트 대응 방안

서비스 초기에는 주민 의제, 관심 주제, 프로그램 수요 조사 등 이용자 데이터가 충분히 축적되지 않아 AI 기능의 활용에 한계가 발생할 수 있다. 이에 따라 초기 단계에서는 공개 프로그램 데이터와 생성형 AI를 활용한 가상 데이터를 활용하여 서비스 운영 및 AI 기능 검증을 수행한다. 실제 시범 운영 전에는 ChatGPT 또는 Gemini를 활용하여 가상의 주민 의제, 관심 주제, 프로그램 수요 조사 데이터를 생성하고 이를 테스트 데이터로 활용한다. 이를 통해 실제 사용자가 없는 상황에서도 게시판, 관심 주제 조사, 수요 조사, AI 기획안 생성 기능이 정상적으로 작동하는지 사전에 검증한다.

또한 금정구 공공예약서비스 및 작은도서관 공지사항에 공개된 기존 프로그램 데이터를 활용하여 AI 기획안 생성 기능을 제공함으로써, 실제 이용자 데이터가 부족한 초기 단계에서도 서비스가 원활하게 운영될 수 있도록 한다. 이후 시범 운영 과정에서 축적되는 이용자 데이터를 반영하여 AI 기능의 품질을 지속적으로 개선한다. 회원가입 또는 첫 이용 시 입력받는 관심 주제, 주민 의제 게시글, 공감 수, 댓글, 기획안 수요 조사 결과 등을 활용하여 프로그램 추천 및 AI 기획안 생성의 정확성과 지역 적합성을 높일 예정이다.

결론적으로 초기에는 공개 프로그램 데이터와 가상 데이터를 기반으로 서비스를 운영하고, 이후 실제 지역 주민의 관심과 수요가 반영된 데이터를 점진적으로 축적함으로써 AI 기획안 생성 기능의 지역 맞춤형과 활용성을 향상시킬 것이다.

바. AI 기획안 추천 정확도 및 생성 결과 검증 계획

AI 추천 및 기획안 생성 결과의 정확도는 단계적으로 검증할 예정이다. 1차적으로는 개발팀 내부에서 테스트 데이터셋을 구성하여 유사 사례 검색 품질을 평가한다. 예를 들어 "초등학생 대상 환경 프로그램", "노년층 대상 디지털 교육", "유아 대상 독서 놀이 프로그램", "청소년 진로 탐색 프로그램"과 같은 테스트 요청을 작성하고, 각 요청에 대해 검색된 3~5개의 프로그램 사례의 태그 일치도, 대상 연령 일치도, 운영 방식 일치도 등 메타 데이터와 벡터 유사도 점수를 함께 확인하여 검색 결과에 대해 실제로 관련성이 있는지 평가한다. AI가 생성한 기획안은 수치적인 기준 외에 사람의 기준으로 평가한다. 평가 항목은 기존 사례 반영 여부, 대상과 주제의 적합성, 회차별 활동 내용의 구체성, 작은도서관에서의 운영 가능성, 필수 항목 누락 여부, 홍보문과 준비물의 실용성 등으로 구성한다.

내부 테스트에서 충분히 안정적이라고 판단되면 2차적으로 금정구 작은도서관 관련 실무자에게 기능 테스트와 피드백을 요청한다. 실무자 피드백을 통해 AI 기획안의 실현 가능성, 업무 활용 가능성, 보완이 필요한 항목을 확인하고 최종 개선에 반영한다.

○ 개발 환경*

- 프론트엔드: TypeScript, Next.js App Router, React
- 백엔드: TypeScript, NestJS
- 데이터베이스: PostgreSQL, Prisma ORM
- 개발 Tool 및 SW : VS Code, GitHub, GitHub Projects/Actions, Figma
- AI 도구 : GitHub Copilot, ChatGPT, Gemini, Claude

○ 생성형AI, AI 코딩도구 활용 계획 및 범위(업무 효율성 향상, 프로젝트 질 향상 측면)

본 팀은 기획, 요구사항 분석, UI/UX 설계, 코드 작성, 디버깅, 테스트 데이터 생성, 서비스 기능 구현 등 프로젝트 전 과정에서 생성형 AI와 AI 코딩도구를 활용하여 개발 효율성과 프로젝트 완성도를 높이고자 한다. 특히 본 프로젝트는 SW 전공자와 비전공자가 함께 참여하는 융합형 프로젝트이므로, AI 도구를 단순한 코드 생성 도구가 아니라 전공 간 기술 격차를 줄이고 협업을 원활하게 만드는 보조 도구로 활용한다.

기획 단계에서는 생성형 AI를 활용하여 기능 요구사항, 사용자 시나리오, 화면 구성안, 데이터 항목 정의를 구체화한다. 우선 작은도서관 운영 방식과 이용자 요구를 정리하고, 이를 실제 구현 가능한 기능 명세, API 설계, 데이터베이스 구조로 변환한다. 이 과정에서 AI 도구는 전공에 상관없이 기능 개발과 의사소통을 돕고, 개발을 해보지 않았던 비전공자도 개발 흐름을 이해하고 개발에 참여할 수 있도록 보조하는 역할을 한다.

개발 단계에서는 GitHub Copilot을 중심으로 TypeScript, Next.js, React, NestJS, Prisma ORM 기반의 코드 작성, 반복 코드 생성, 오류 수정, 리팩토링, 주석 작성, 테스트 코드 작성에 활용한다. 현재 팀원들이 모두 Google 학생 계정을 통해 Gemini Pro를 보유하고 있으며, 코드 작성 및 디렉토리 관리를 위해 OpenAI codex를 결제하여 보유 중이다. 이러한 LLM들을 통해 복잡한 로직 검토, API 설계 검토, 데이터 전처리 방식 정리, 프롬프트 설계, 오류 원인 분석, 문서화 보조에 활용한다.

협업 단계에서는 GitHub Issue, Pull Request, Project Board 작성에도 AI 도구를 활용한다. 자연어로 작성한 기능 요구사항을 바탕으로 작업 체크리스트, 코드 리뷰 항목, 테스트 기준을 정리하고, 팀원 간 작업 진행 상황을 명확히 공유한다. 또한 프로젝트 루트와 프론트엔드·백엔드 폴더에 AI 에이전트용 지침 문서를 작성하여 폴더 구조, 네이밍 규칙, API 연동 방식, 커밋 규칙을 통일함으로써 AI 코딩도구 사용 결과의 일관성을 높인다.

데이터 확보 단계에서는 실제 도서관 데이터가 충분히 확보되기 전까지 생성형 AI를 활용하여 테스트용 데이터를 구축한다. 가상의 주민 의제, 관심 주제, 수요 조사 데이터를 생성하여 데이터베이스에 입력하고, 이를 기반으로 AI 기반 프로그램 기획 지원 기능을 사전에 테스트한다. 이후 시범 운영에서 이용자로부터 실제 데이터를 수집하고 보완하여 서비스의 현실성을 높인다.

최종적으로 본 팀은 기획 문서 작성, 코드 작성 및 디버깅, 테스트 데이터 확보, 비전공자의 개발 참여 확대, 플랫폼의 AI 기능 구현까지 개발의 전 영역에 생성형 AI와 AI 코딩도구를 활용할 것이다. 이를 통해 제한된 해커톤 기간 내에 실제 구동과 배포가 가능한 웹 플랫폼을 완성하는 것을 목표로 한다.

2.2 기존 서비스 대비 차별성*

현재 작은도서관과 관련된 대표적인 온라인 서비스로는 국립중앙도서관의 ‘작은도서관 정보누리’와 문화체육관광부의 ‘작은도서관 서비스’가 있다.⁶⁾ ‘작은도서관 정보누리’는 작은도서관 검색, 자료 검색, 회원 로그인 시 대출 이력 확인 등 이용자 중심의 기초 정보를 제공하는 데 초점을 두고 있다. 반면 ‘작은도서관 서비스’는 기본 정보 제공과 더불어 독서 프로그램, 운영 사례, 통계 자료 등을 포함하며 운영자를 위한 ‘작은도서관 길잡이’ 기능 또한 제공한다. 하지만 두 서비스 모두 전국 단위의 정보 제공에 머물러 있어 범위는 넓지만 실제 현장 운영에 필요한 기능 지원은 부족하다. 즉, 프로그램 기획, 주민 참여 유도, 인력 운영과 같은 실질적인 운영 지원 기능은 제공하지 못한다는 한계가 있다. 또한, 부산 및 금정구 등 지자체 홈페이지 역시 작은도서관 위치, 기본 정보, 행사 안내 수준에 그치고 있으며, 지역 단위에서 통합적으로 운영을 지원하는 독립 플랫폼은 부재한 상황이다.

이에 비해 ‘모이라: 모두가 이어지는 라이브러리’는 단순 정보 제공을 넘어 AI 기반 프로그램 기획 지원, 지역 의제 수집·분류, 프로그램 정보 통합 제공 및 주민 소통 기능 등 작은도서관의 실제 운영을 지원하는 기능을 제공한다는 점에서 차별성을 가진다. 특히 금정구 단위로 범위를 설정하여 보다 밀착된 지원이 가능하며, 사서와 지역주민이 함께 활용하는 통합형 플랫폼이라는 점에서 기존 서비스와 구별된다. 결과적으로 ‘모이라’는 정보 제공 중심의 기존 서비스와 달리, 작은도서관의 운영 효율을 높이고 주민 참여와 지역 커뮤니티 활성화를 지원하는 운영 지원형 플랫폼이라는 점에서 차별성을 갖는다.

6) 국립중앙도서관 - 작은도서관 정보누리 홈페이지: <https://knu.nl.go.kr/>

문화체육관광부 - 작은도서관 홈페이지: <https://www.mcst.go.kr/slibrary/main/index>

2.3 개발 및 분석 일정*

구 분	5월					6월					7월					8월				
	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주
기획 및 역할분담	■	■																		
문제 분석 및 자료 조사		■	■	■	■	■														
플랫폼 전체 구조 설계					■	■	■	■												
회원/권한 및 관심 주제 기능 구현							■	■	■	■										
지역 의제 및 프로그램 아이디어 게시판 구현								■	■	■	■									
행사·공지 정보 제공 게시판 구현									■	■	■	■								
AI 프로그램 기획 지원 기능 구현										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
내부 기능 테스트 및 시연													■	■	■					
중간 보고서 및 발표 준비													■	■	■					
도서관 협업 및 데이터 수집		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
시범 운영 및 기능 개선																■	■	■		
최종 보고서 및 발표 준비																	■	■	■	■
최종 발표																			■	■

본 프로젝트는 5월부터 8월까지 약 4개월 동안 기획, 설계, 핵심 기능 구현, AI 기능 구현, 내부 테스트, 시범 운영 및 최종 배포의 단계로 진행한다. 개발 범위가 넓은 점을 고려하여 초기에는 서비스 구동에 필요한 기본 플랫폼 기능을 우선 구현하고, 이후 프로그램 데이터를 기반으로 한 AI 프로그램 기획 지원 기능을 단계적으로 개발한다.

5월에는 팀원별 역할을 확정하고, 작은도서관 이용자와 사서의 요구사항을 분석한다. 또한, 프로젝트의 전체 구조를 설계하고, GitHub Repository, Issue, Project Board를 활용하여 협업 환경을 구축한다. 이와 함께 금정구 내 작은도서관 중 협업 가능한 기관을 탐색하고, 실제 현장의 의견을 반영할 수 있도록 사전 인터뷰 또는 자료 조사를 진행한다.

6월에는 프론트엔드와 백엔드의 기본 구조를 바탕으로 핵심 기능 개발을 진행한다. 프론트엔드는 Next.js 기반의 화면 스케레톤을 구성하고, 백엔드는 NestJS와 PostgreSQL 기반으로 데이터베이스 구조와 API를 설계한다. 이 단계에서는 회원가입 및 로그인, 사서/관리자 권한 구분, 관심 주제 선택 기능, 지역 의제 및 프로그램 아이디어 게시판, 행사·공지 정보 제공 게시판을 우선 구현한다.

7월에는 AI 기반 프로그램 기획 지원 기능 구현에 집중한다. 금정구 공공예약서비스에 공개된 기존 프로

그럼 정보를 수집·전처리하고, 이를 PostgreSQL에 저장하여 프로그램 데이터베이스를 구축한다. 이후 LangChain.js 기반 RAG 구조를 활용하여 기존 프로그램 사례, 주민 의제, 관심 주제, 수요조사 결과를 참고한 AI 프로그램 기획안 초안 생성 기능을 구현한다. 중간 발표회 전까지는 공개 프로그램 데이터와 생성형 AI로 만든 가상 테스트 데이터를 활용하여 내부 테스트를 진행하고, 시연 가능한 MVP를 준비한다.

8월에는 프론트엔드와 백엔드를 통합하고, 전체 기능 테스트 및 오류 수정, UI/UX 개선을 진행한다. 내부 기능 테스트를 통해 AI 기획안 생성 결과의 적절성을 1차적으로 검증한 뒤, 가능하다면 금정구 작은도서관 관련 실무자에게 시범운영과 피드백을 요청한다. 이후 실무자 피드백을 바탕으로 최종 기능을 개선하고, 배포 가능한 웹사이트 형태로 완성한다. 이후 최종 발표를 위해 발표자료, 결과보고서를 준비한다.

3. 활용 방안*

3.1 활용 계획*

본 프로젝트는 금정구 내 작은도서관 운영 담당자와의 협력을 바탕으로 시범 운영을 진행할 계획이다. 실제로 6월 초 금정구 작은도서관 운영 담당자와 연락하여 플랫폼의 취지와 주요 기능을 설명하였으며, 기능 개발이 완료되는 7월 말~8월 초 AI 기반 프로그램 기획 기능에 대한 테스트 및 평가 협조를 요청하였다. 담당자로부터 시범 운영 및 기능 검토에 협조하겠다는 답변을 받아, 개발 완료 후 실제 작은도서관 운영 환경에서 플랫폼을 적용·테스트할 예정이다. 시범 운영 이후에는 프로그램 기획 소요 시간 감소율, 주민 의제 등록 수, AI 기획안 활용 건수, 수요 조사 참여율 등을 측정하고, 사서와 지역 주민을 대상으로 만족도 설문 및 인터뷰를 실시하여 서비스의 효과와 실효성을 분석할 계획이다. 또한 수집된 의견을 바탕으로 플랫폼의 사용성과 기능을 지속적으로 개선하고자 한다.

시범 운영 결과를 통해 서비스의 안정성과 활용 가능성이 확인될 경우, 금정구를 넘어 부산광역시 내 다른 작은도서관으로 서비스 적용 범위를 확대하는 방안을 검토할 예정이다. 장기적으로는 지역 주민의 의견 수렴과 도서관 프로그램 기획을 연결하는 지역 맞춤형 플랫폼으로 발전시켜 부산 지역 작은도서관의 운영 효율성 향상과 주민 참여 활성화에 기여하고자 한다. 이러한 계획을 통해 '모이랴'는 단순한 정보 제공 서비스를 넘어 지역 주민과 도서관을 연결하는 지역 커뮤니티 플랫폼으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 주민들은 지역 의제를 제안하고 프로그램 운영 과정에 의견을 반영함으로써 지역사회 활동에 보다 적극적으로 참여할 수 있으며, 작은도서관은 주민 수요를 반영한 프로그램을 효율적으로 기획·운영할 수 있다. 이를 통해 작은도서관 이용 활성화, 주민의 문화·교육 접근성 향상, 지역 공동체 기능 강화에 기여할 것으로 기대된다.

4. 팀 구성 및 보유역량*

☐ 팀 구성현황*

팀장 프론트엔드 백엔드	성명	박현아	생년월일	2005. 03. 14.
	학부(과)	정보의생명공학대학 정보컴퓨터공학부	전공	인공지능전공
	학번	202455424	학년	3학년
	휴대폰번호	010-5036-5377	E-mail	nandarina7@pusan.ac.kr
	재학여부	재학(O) 휴학 ()	휴학예정기간	
팀원1 기획 디자인	성명	권아영	생년월일	2004. 11. 23.
	학부(과)	사회과학대학 문헌정보학과	전공	-
	학번	202306195	학년	4학년
	휴대폰번호	010-5452-8247	E-mail	lpovsc23@pusan.ac.kr
	재학여부	재학(O) 휴학 ()	휴학예정기간	
팀원2 프론트엔드 백엔드	성명	윤상현	생년월일	2005. 05. 28.
	학부(과)	정보의생명공학대학 의생명융합공학부	전공	데이터사이언스 전공
	학번	202455162	학년	3학년
	휴대폰번호	010-4992-1426	E-mail	ggagga132@pusan.ac.kr
	재학여부	재학(O) 휴학 ()	휴학예정기간	
팀원3 기획 UX/UI	성명	양현서	생년월일	2005. 10. 11.
	학부(과)	정보의생명공학대학 의생명융합공학부	전공	-
	학번	202555152	학년	2학년
	휴대폰번호	010-4892-1604	E-mail	ibuilder05@gmail.com
	재학여부	재학(O) 휴학 ()	휴학예정기간	

☐ 팀 보유역량*

본 팀은 소프트웨어 개발, 데이터 분석, AI 활용, 서비스 기획 역량을 고루 갖춘 팀으로 구성되어 있다. 구성원들은 다양한 개발 프로젝트와 공모전, 해커톤 및 코딩대회 참여 경험을 통해 실제 서비스 구현 역량과 협업 능력을 갖추고 있다.

○ 박현아

- AI Booster 1회, QuERA Quantum Festival 참여
- 부산대학교 인공지능 동아리 AID 내에서 인공지능 스터디 참여
- 소프트웨어 융합 교육원에서 주관한 2024 오픈소스 소프트웨어 특강 이수
- PCCP Level 3
- 학습플러스 코칭동아리 최우수상, 다중전공 아이디어 공모전 우수상 수상
- Flutter 기반 앱 개발 및 출시 경험

○ 권아영

- SW융합트랙 및 사회과학대학 SODA 2.0 융합교육 프로그램 이수 완료
- 도서관 참고정보서비스 개발 등 해커톤 주제 관련 프로젝트 경험 다수
- 문헌정보학과 데이터분석 공모전 최우수상, 학습플러스 코칭동아리 최우수상, 다중전공 아이디어 공모전 우수상 수상

◦ **윤상현**

- 제5회 창의융합 소프트웨어 해커톤 수상, 의생명융합공학과 코딩대회 우수상 수상
- PNU 미니 부트캠프 중급 과정 수료 및 학과 아이디어 경진대회 참여
- 문화콘텐츠개발원 신청 플랫폼 개발 경험
- Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects 등의 다양한 디자인 편집 툴을 능숙하게 사용

◦ **양현서**

- 의생명융합공학과 코딩대회 우수상 수상
- ACSL(American Computer Science League), 블리자드 후원 캘리포니아 학생 코딩대회 출전
- 학술동아리 '조물딱' 에서 Free-CAD와 Blender을 이용해 3D 모델링 경험